EMBRYOLOGY L5: THIRD WEEK OF DEVELOPMENT (TRILAMINAR GERM DISC)

الأسبوع الثالث من التطور: القرص الجرثومي ثلاثي الطبقات

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine, Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب، جامعة العميد

1. EMBRYONIC PERIOD AND GASTRULATION | الفترة الجنينية وتشكُّل الجُسترولا

The embryonic period | الفترة الجنينية

- The embryonic period lasts from **week 3 to week 8** (the **period of organogenesis**).

  تمتد الفترة الجنينية من **الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن (فترة تكوّن الأعضاء)**.

- It is the period of **greatest change**: **all major structures and systems are formed**.

  وهي فترة **أكبر تغيّر**، إذ **تتكوّن فيها جميع البنى والأجهزة الرئيسية**.

> It is the **most perilous period** for the developing child.
>
> وهي **أخطر فترة** على الجنين النامي.

- The **bilaminar disc** (epiblast and hypoblast) is converted into a **trilaminar disc** (ectoderm, mesoderm, endoderm).

  يتحول **القرص ثنائي الطبقات** (الأديم الظاهر الأولي والأديم الباطن الأولي) إلى **قرص ثلاثي الطبقات** (الأديم الظاهر، الأديم المتوسط، الأديم الباطن).

Week 3 is **"the week of threes"**: **three cavities** (the chorionic cavity being established by the end of week 2, with the amniotic cavity and yolk sac) and **three germ layers**.

الأسبوع الثالث هو **«أسبوع الثلاثات»**: **ثلاثة تجاويف** (تكوّن التجويف المشيمائي بنهاية الأسبوع الثاني مع التجويف الأمنيوسي وكيس المح) و**ثلاث طبقات جرثومية**.

Gastrulation | تشكُّل الجُسترولا

Gastrulation is the most characteristic event of the third week: the process that establishes all **three germ layers** (**ectoderm, mesoderm and endoderm**) in the embryo.

تشكُّل الجُسترولا هو أبرز حدث في الأسبوع الثالث، وهو العملية التي تُنشئ **الطبقات الجرثومية الثلاث (الأديم الظاهر والأديم المتوسط والأديم الباطن)** في الجنين.

Step الخطوة	What happens ما يحدث
1 1	The **primitive streak** forms on the surface of the **epiblast**. In a 15- to 16-day embryo it is a clearly visible **narrow groove** with slightly bulging regions on either side. يتكوّن **الخط البدائي** على سطح **الأديم الظاهر الأولي**. وفي جنين عمره 15 إلى 16 يوماً يظهر بوضوح كـ**أخدود ضيق** تحيط به منطقتان منتفختان قليلاً.
2 2	The cephalic end of the streak, the **primitive node**, is a slightly elevated area surrounding the small **primitive pit**. الطرف الرأسي للخط، أي **العقدة البدائية**، منطقة مرتفعة قليلاً تحيط بـ**الحفرة البدائية** الصغيرة.
3 3	Epiblast cells migrate toward the streak, become **flask-shaped**, detach from the epiblast and slip beneath it: **invagination**. تهاجر خلايا الأديم الظاهر الأولي نحو الخط وتصبح **قارورية الشكل** وتنفصل عنه وتنزلق تحته: وهذا هو **الانغماد**.
4 4	Some cells displace the **hypoblast**, creating the embryonic **endoderm**; others lie between the epiblast and the new endoderm to form **mesoderm**; cells remaining in the epiblast form **ectoderm**. تزيح بعض الخلايا **الأديم الباطن الأولي** فتُكوّن **الأديم الباطن** الجنيني، وتستقر أخرى بين الأديم الظاهر الأولي والأديم الباطن الجديد لتكوّن **الأديم المتوسط**، وتكوّن الخلايا المتبقية في الأديم الظاهر الأولي **الأديم الظاهر**.

Gastrulation summary: when, what, how, why | ملخص الجُسترولا: متى وماذا وكيف ولماذا

	Answer الإجابة
When **متى**	In the third week of development, marking the start of the embryonic period. في الأسبوع الثالث من التطور، وهو بداية الفترة الجنينية.
What **ماذا**	Bilaminar disc converted to a trilaminar disc; three germ layers. يتحول القرص ثنائي الطبقات إلى قرص ثلاثي الطبقات بثلاث طبقات جرثومية.

	Answer الإجابة
How **كيف**	The primitive streak forms in the caudal epiblast, leading to migration and invagination of epiblast cells. يتكوّن الخط البدائي في الجزء الذيلي من الأديم الظاهر الأولي فتهاجر خلاياه وتنغمد.
Why **لماذا**	To ensure the correct placement of precursor tissues so that subsequent morphogenesis can take place. لضمان الوضع الصحيح للأنسجة السلفية كي يحدث التشكل اللاحق.

Derivatives of the germ layers (examples from the figure) | مشتقات الطبقات الجرثومية (أمثلة من الشكل)

Germ layer الطبقة الجرثومية	Examples أمثلة
Endoderm **الأديم الباطن**	Alveolar cells of the lung, thyroid cells, digestive cells (pancreatic cell) الخلايا السنخية في الرئة، خلايا الدرق، الخلايا الهضمية (الخلية البنكرياسية)
Mesoderm **الأديم المتوسط**	Cardiac muscle, skeletal muscle, tubule cells of the kidney, red blood cells, smooth muscle cells (in the gut) العضلة القلبية، العضلة الهيكلية، خلايا الأنابيب الكلوية، الكريات الحمر، خلايا العضلة الملساء (في الأمعاء)
Ectoderm **الأديم الظاهر**	Skin cells of the epidermis, neurons of the brain, pigment cells خلايا بشرة الجلد، عصبونات الدماغ، الخلايا الصباغية

2. GROWTH OF THE EMBRYONIC DISC, MESODERM AND THE TWO MEMBRANES | نمو القرص الجنيني والأديم المتوسط والغشاءان

Growth of the embryonic disc | نمو القرص الجنيني

- The disc is **initially flat and almost round**; gradually it becomes **elongated**, with a **broad cephalic** end and a **narrow caudal** end.
  يكون القرص في البداية **مسطحاً ودائرياً تقريباً** ثم يستطيل تدريجياً بطرف **رأسي عريض** وطرف **ذيلي ضيق**.
- **Gastrulation continues in the caudal segments** while the **cranial structures are differentiating**, so the embryo develops **cephalocaudally**.
  يستمر **تشكُّل الجُسترولا في المقاطع الذيلية** بينما **تتمايز البنى الرأسية**، لذلك ينمو الجنين **من الرأس إلى الذيل**.

On the disc figure, from cranial to caudal: **cardiogenic area, prechordal plate (future mouth), notochord, primitive pit, primitive node, primitive groove and cloacal membrane (future anus)**.
في شكل القرص، من الرأس إلى الذيل: **المنطقة المولّدة للقلب، الصفيحة أمام الحبلية (الفم المستقبلي)، الحبل الظهري، الحفرة البدائية، العقدة البدائية، الأخدود البدائي والغشاء المذرقي (الشرج المستقبلي)**.

Spread of the mesoderm and the two exceptions | انتشار الأديم المتوسط والاستثناءان

- As more cells migrate through the streak, they spread **laterally and cephalad** (toward the head).
  كلما هاجرت خلايا أكثر عبر الخط انتشرت **جانبياً ونحو الرأس**.
- The mesoderm spreads between the ectoderm and endoderm **like the filling of a sandwich**, with **two exceptions**.
  ينتشر الأديم المتوسط بين الأديم الظاهر والأديم الباطن **كحشوة الساندويتش**، مع **استثناءين**.

Membrane الغشاء	Description الوصف
Oropharyngeal membrane **الغشاء الفموي البلعومي**	At the **cranial end** of the disc: a small region of tightly adherent ectoderm and endoderm cells with **no intervening mesoderm**; the future opening of the oral cavity. عند **الطرف الرأسي** للقرص: منطقة صغيرة من خلايا الأديم الظاهر والأديم الباطن الملتصقة بإحكام **دون أديم متوسط بينها**، وتمثل الفتحة المستقبلية للفم.
Cloacal membrane **الغشاء المذرقي**	Formed at the **caudal end** of the embryonic disc, with a structure similar to the oropharyngeal membrane. يتكوّن عند **الطرف الذيلي** للقرص الجنيني ببنية مشابهة للغشاء الفموي البلعومي.

Regions of mesoderm on the trilaminar embryo figure: **paraxial, intermediate, lateral plate and extraembryonic mesoderm**, with the notochord in the midline.
مناطق الأديم المتوسط في شكل الجنين ثلاثي الطبقات: **الأديم المتوسط جانب المحوري والمتوسط والصفيحة الجانبية وخارج الجنين**، مع الحبل الظهري في الخط الناصف.

3. FORMATION OF THE NOTOCHORD AND THE FATE MAP | تكوّن الحبل الظهري وخريطة المصير

Steps of notochord formation | خطوات تكوّن الحبل الظهري

- **Prenotochordal cells** invaginating in the primitive node move **cranially** in the midline until they reach the **prechordal plate** (which forms between the tip of the notochord and the oropharyngeal membrane).
  تتحرك **الخلايا قبل الحبلية** المنغمدة في العقدة البدائية **نحو الرأس** في الخط الناصف حتى تصل إلى **الصفيحة أمام الحبلية** (التي تتكوّن بين طرف الحبل الظهري والغشاء الفموي البلعومي).
- These cells become intercalated in the hypoblast, so that for a short time the midline has **two cell layers** forming the **notochordal plate**.
  تندسّ هذه الخلايا في الأديم الباطن الأولي فيتكوّن في الخط الناصف لفترة قصيرة **طبقتان خلويتان** تشكلان **الصفيحة الحبلية**.
- As the hypoblast is replaced by endoderm, the plate cells **proliferate and detach** from the endoderm.
  ومع استبدال الأديم الباطن الأولي بالأديم الباطن تتكاثر خلايا الصفيحة و**تنفصل** عنه.
- They form a **solid cord of cells**, the **definitive notochord**.
  وتشكّل **حبلاً خلوياً صلباً** هو **الحبل الظهري النهائي**.
- Elongation is dynamic: the **cranial end forms first**, and caudal regions are added as the primitive streak assumes a more caudal position.
  الاستطالة عملية ديناميكية: **يتكوّن الطرف الرأسي أولاً** وتُضاف المناطق الذيلية مع انتقال الخط البدائي إلى موضع أكثر ذيلية.
- The notochord extends **cranially to the prechordal plate** and **caudally to the primitive pit**. At the pit (an indentation in the epiblast), the **neurenteric canal** temporarily connects the amniotic and yolk sac cavities.
  يمتد الحبل الظهري **رأسياً حتى الصفيحة أمام الحبلية وذيلياً حتى الحفرة البدائية**. وعند الحفرة (انخماص في الأديم الظاهر الأولي) تصل **القناة العصبية المعوية** بين التجويف الأمنيوسي وكيس المح مؤقتاً.
- Around the **16th day** the posterior wall of the yolk sac forms a small diverticulum extending into the connecting stalk: the **allantois**.
  نحو **اليوم السادس عشر** يكوّن الجدار الخلفي لكيس المح رتجاً صغيراً يمتد إلى السويقة الواصلة هو **الألانتوِس (السقاء)**.

Significance of the notochord | أهمية الحبل الظهري

- **Defines the midline.**
  يحدد الخط الناصف.
- The **axial skeleton forms around it.**
  يتكوّن الهيكل المحوري حوله.
- **Drives neurulation.**
  يقود تكوّن الأنبوب العصبي.

> At the end of the fourth week the primitive streak shows regressive changes, shrinks rapidly and soon disappears. (The slide names the nucleus pulposus of the intervertebral discs as the vestigial remnant; in standard embryology the nucleus pulposus is a notochord remnant.)
> في نهاية الأسبوع الرابع يتراجع الخط البدائي ويضمر بسرعة ثم يختفي. (تذكر الشريحة أن النواة اللبية للأقراص بين الفقرات هي البقية الأثرية، وفي علم الأجنة المعتمد النواة اللبية بقية من الحبل الظهري.)

Fate map established during gastrulation | خريطة المصير المتكوّنة أثناء الجُسترولا

Cells migrating through الخلايا المهاجرة عبر	Become تصبح
Cranial region of the node المنطقة الرأسية من العقدة	Prechordal plate and notochord الصفيحة أمام الحبلية والحبل الظهري
Lateral edges of the node and cranial end of the streak الحافتين الجانبيتين للعقدة والطرف الرأسي للخط	Paraxial mesoderm الأديم المتوسط جانب المحوري
Mid-streak region منطقة منتصف الخط	Intermediate mesoderm الأديم المتوسط الوسيط
More caudal part of the streak الجزء الأكثر ذيلية من الخط	Lateral plate mesoderm أديم متوسط الصفيحة الجانبية
Caudal-most part of the streak أقصى الجزء الذيلي من الخط	Extraembryonic mesoderm الأديم المتوسط خارج الجنين

4. CLINICAL CORRELATES | الارتباطات السريرية

Teratogenesis associated with gastrulation | التشوهات المرتبطة بتشكُّل الجُسترولا

> The beginning of the third week, when gastrulation is initiated, is a **highly sensitive stage for teratogenic insult**.
> بداية الأسبوع الثالث، حين يبدأ تشكُّل الجُسترولا، **مرحلة شديدة الحساسية للعوامل المشوِّهة**.

This stage is reached **2 weeks after fertilization**, about **4 weeks from the last menses**, so the woman **may not recognize that she is pregnant**.
تُبلغ هذه المرحلة **بعد أسبوعين من الإخصاب**، أي نحو **4 أسابيع من آخر دورة طمث**، لذلك قد **لا تدرك المرأة أنها حامل**.

Holoprosencephaly | عدم انقسام الدماغ الأمامي (Holoprosencephaly)

- The **forebrain is small**.
  الدماغ الأمامي صغير.
- The two **lateral ventricles often merge into a single ventricle**.
  كثيراً ما **يندمج البطينان الجانبيان في بطين واحد**.
- The **eyes are close together** (**hypotelorism**).
  العينان متقاربتان (قصر المسافة بين العينين).

Situs inversus | انقلاب الأحشاء

Situs inversus is transposition of the viscera in the thorax and abdomen. Despite this organ reversal, other structural abnormalities occur only slightly more frequently.
انقلاب الأحشاء هو تبدّل مواضع الأحشاء في الصدر والبطن. ورغم هذا الانعكاس لا تزيد التشوهات البنيوية الأخرى إلا قليلاً.

- About **20%** of patients with complete situs inversus also have **immotile cilia syndrome (Kartagener syndrome)**, which causes **bronchiectasis and chronic sinusitis**.
  نحو **20%** من مرضى الانقلاب الكامل لديهم أيضاً **متلازمة الأهداب الساكنة (متلازمة كارتاجينر)** التي تسبب **توسع القصبات والتهاب الجيوب المزمن**.

Sacrococcygeal teratoma | الورم المسخي العجزي الذنبي

- The **most common tumor in newborns**.
  هو **أكثر الأورام شيوعاً عند حديثي الولادة**.
- Frequency about **one in 37,000**.
  يبلغ معدل حدوثه نحو **حالة واحدة من كل 37000**.
- Contains tissues derived from **all three germ layers**.
  يحتوي على أنسجة مشتقة من **الطبقات الجرثومية الثلاث جميعها**.
- Sometimes **remnants of the primitive streak** persist in the sacrococcygeal region; these cells proliferate and form the tumor. It may also arise from **primordial germ cells that fail to migrate** to the gonadal ridge.
  أحياناً تبقى **بقايا من الخط البدائي** في المنطقة العجزية الذنبية فتتكاثر هذه الخلايا وتكوّن الورم، وقد ينشأ أيضاً من **الخلايا الجرثومية البدائية التي تفشل في الهجرة** إلى الحرف التناسلي.